

R23 线束动态避让补充版 · 制造资料优先入口

本补充版只替换 W1 (R23-056) 和 S03 (R23-013) 两根的指定固定段。原 354 件及 14 页图册保留历史字节。

裁线时统一使用本目录新的 59 行 Complete_Conductor_Cut_Table.csv / JSON ; 不要拼接旧表。

W1 : S1.3 ↔ B2.W1.1 , BAT_SW , 橙色 TE 55A0111-16-3 , 最大外径 1.778 mm。

S03 : B1.J5.3 ↔ B2.J1.3 , I2C_SDA , 绿色 TE 55A0111-28-5 , 最大外径 0.7366 mm。

W1 完整装机长 118.643178 mm ; 裁 129 ± 1 mm ; 原板端裸铜 7.023551 mm 与开关裸尾 6 mm 各计一次。

S03 完整装机长 643.823894-654.823894 mm ; 裁 665 ± 1 mm ; 末端内部 $2 \times [0, 5.5]$ mm 仍为工装区间。

S03 其中 : 下固定 231.956927 + 自由 264.078614 + 上固定 147.788353 mm ; 上下导向各 12 mm 已包括。

W1 新增 37.024284 mm ; S03 减少 1.060840 mm。线材质量上界净增 0.455878476 g , 夹/套/端子不新增。

局部 R21 全关节盒 (含 HOME) 导轨分离下界 : W1 2.275126 mm ; S03 3.746263 mm。

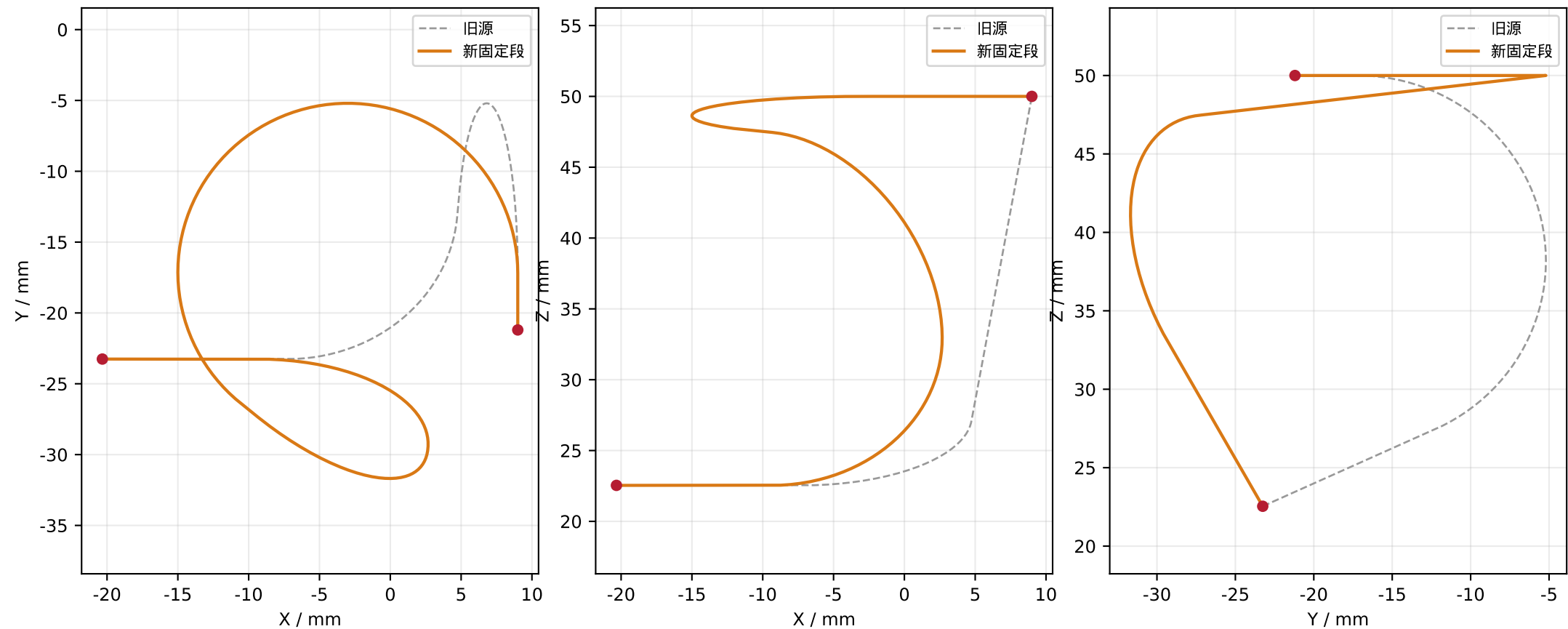
1189 件 HOME 完整实体近对 : 0 未解释实穿。S301 过程区只覆盖自己的裸铜 ; 并非已取得真实焊片独立实体。

整机动态增量由最终集成报告裁定。首件线径/成形、供应商端子、拉力、热态电阻、疲劳与恢复力仍待实测。

优先替代旧图册第 2 页 R23-013、第 4 页 R23-056 的裁线数据 ; 第 7/8 页针网不变。

本目录 README、manifest、supersedes.json 和整体 59 行总表共同构成当前资料入口 ; 无制造放行。

W1：夹后 R12 侧上绕行，原 PTH 与 S301 端接保持



图线为真实解析中心线；实际 STEP 具有最大绝缘半径 0.889 mm。导线与裸端材料连续，不在中间新增接头。

PCB 原裸铜终点 $A=(-20.329403, -23.255421, 22.540436)$ ，首直段 +X 11 mm；原夹中心 $X=-13.329403$ ，承压长 6 mm。

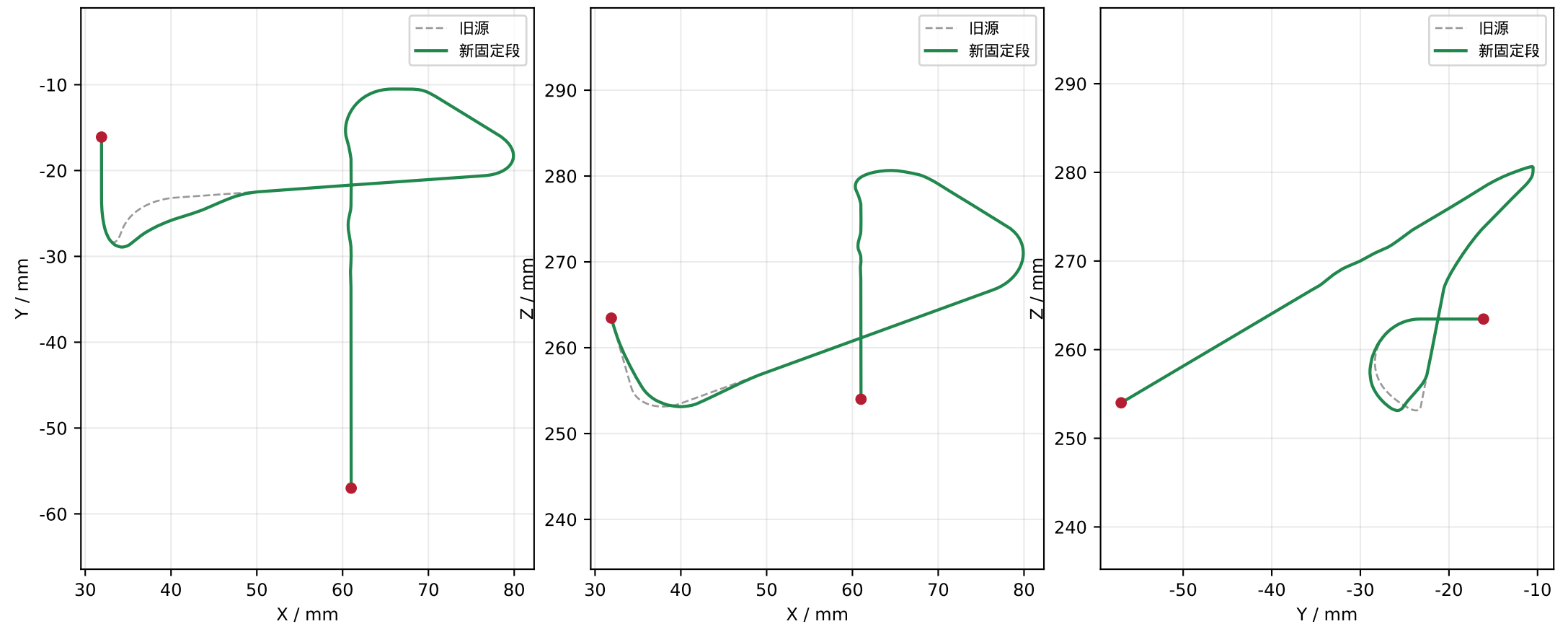
夹后第一 R12 弯朝 (-Y,+Z)；全部后续弯 R12，详细圆心/弧角/端点见 manifest.routes[0].segments。

S301 末绝缘 4 mm： $(9, -17.2, 50) \rightarrow (9, -21.2, 50)$ ；裸尾 6 mm 到 $(9, -27.2, 50)$ ，原名义眼与工装 ± 2.5 保持。

原焊片眼/轴未完整给尺寸；实配确认、焊接与绝缘恢复照 S1_Termination_Process 执行，不将参考体当厂家真实金属。

台架按原夹持顺序端接、布线后再闭壳；成形后量规检查 R12 及运动空域。毛坯余量修剪弃去，不留额外圈。

S03 : R5 回弯侧移，原导向与 JST 插头末直段保持



图线为真实解析中心线；实际 STEP 最大绝缘半径 0.3683 mm。只移动局部固定段，不改变 31 根自由环。

原上导向：free_exit=(61,-57,254)，fixed_entry=(61,-46.678452,260.120918)，导向内 12 mm 仍计上固定段一次。

原 J5.3 出线终点 (31.9,-16.1,263.45)，末直段 6.493595 mm 和 SHR/SSH 压接工艺保留，禁止预镀锡后压接。

所有新弯 R5；详细当前控制点与解析圆弧见 manifest.routes[1]。初始继承导向交点微小切向残差未冒称数学精确 C1。

原夹孔名义净距 0.0817 mm、局部同头固定线间距 0.1910 mm 起；这些是名义几何，不是制造公差已通过。

上段长度 147.788353 mm 不是整根截线长：必须按全链 643.823894-654.823894 mm 和裁 665±1 mm 执行。

新版综合 59 行整根裁线表 1/5 · 本表优先于旧图册

编号	起点	终点	网络	AWG	装机 mm	毛坯 mm
R23-001	B1:J4.1	B5:J1.1	GND	28	158.942-169.942	180 ± 1
R23-002	B1:J4.2	B5:J1.2	+3V3	28	164.742-175.742	186 ± 1
R23-003	B1:J4.3	B5:J1.3	I2C_SDA	28	170.542-181.542	192 ± 1
R23-004	B1:J4.4	B5:J1.4	I2C_SCL	28	176.342-187.342	198 ± 1
R23-005	B1:J4.5	B5:J1.5	RUN_REQ	28	182.142-193.142	204 ± 1
R23-006	B1:J4.6	B5:J1.6	RUN_OK	28	187.942-198.942	209 ± 1
R23-007	B1:J4.7	B5:J1.7	TDK_IMON	28	193.742-204.742	215 ± 1
R23-008	B1:J4.8	B5:J1.8	BRAKE_ACTIVE_N	28	199.542-210.542	221 ± 1
R23-009	B1:J4.9	B5:J1.9	GND	28	205.342-216.342	227 ± 1
R23-010	B1:J4.10	B5:J1.10	GND	28	211.142-222.142	233 ± 1
R23-011	B1:J5.1	B2:J1.1	GND	28	560.991-571.991	582 ± 1
R23-012	B1:J5.2	B2:J1.2	+3V3	28	650.392-661.392	672 ± 1
R23-013	B1:J5.3	B2:J1.3	I2C_SDA	28	643.824-654.824	665 ± 1
R23-014	B1:J5.4	B2:J1.4	I2C_SCL	28	613.730-624.730	635 ± 1

黄色为本次改动。其余 57 行逐字段继承；98 条未改线路仍继承旧定长/布线，不宣称重新制造定长或运动验证。

上/下固定、自由段、导向、端子内部、工厂引线及裸尾都按来源只计一次。毛坯不等于装机质量。

新版综合 59 行整根裁线表 2/5 · 本表优先于旧图册

编号	起点	终点	网络	AWG	装机 mm	毛坯 mm
R23-015	B1:J5.5	B2:J1.5	RUN_REQ	28	599.844-610.844	621 ± 1
R23-016	B1:J5.6	B2:J1.6	RUN_OK	28	613.071-624.071	635 ± 1
R23-017	B1:J5.7	B2:J1.7	TDK_IMON	28	590.832-601.832	612 ± 1
R23-018	B1:J5.8	B2:J1.8	GND	28	605.049-616.049	627 ± 1
R23-019	B1:J6.1	B6:J1.1	GND	28	713.998-724.998	735 ± 1
R23-020	B1:J6.2	B6:J1.2	+3V3	28	680.494-691.494	702 ± 1
R23-021	B1:J6.3	B6:J1.3	RUN_OK	28	743.930-754.930	765 ± 1
R23-022	B1:J7.1	B7:J1.1	GND	28	734.699-745.699	756 ± 1
R23-023	B1:J7.2	B7:J1.2	+3V3	28	731.750-742.750	753 ± 1
R23-024	B1:J7.3	B7:J1.3	RUN_OK	28	735.224-746.224	757 ± 1
R23-042	B1:J8.1	B2:P101.1	GND	28	549.353-554.853	565 ± 1
R23-043	B1:J8.2	B2:P102.1	+3V3	28	609.965-615.465	626 ± 1
R23-044	B1:J8.3	B2:P103.1	I2C_SDA	28	563.834-569.334	580 ± 1
R23-045	B1:J8.4	B2:P104.1	I2C_SCL	28	587.088-592.588	603 ± 1

黄色为本次改动。其余 57 行逐字段继承；98 条未改线路仍继承旧定长/布线，不宣称重新制造定长或运动验证。

上/下固定、自由段、导向、端子内部、工厂引线及裸尾都按来源只计一次。毛坯不等于装机质量。

新版综合 59 行整根裁线表 3/5 · 本表优先于旧图册

编号	起点	终点	网络	AWG	装机 mm	毛坯 mm
R23-046	B1:J8.5	B2:P105.1	BRAKE_ACTIVE_N	28	569.459-574.959	585 ± 1
R23-047	B1:J1.1	RT1:1	NTC_BAT	28	768.716-774.216	785 ± 1
R23-048	B1:J1.2	RT1:2	GND	28	770.630-776.130	787 ± 1
R23-049	B1:J2.1	RT2:1	NTC_TDK	28	660.798-666.298	677 ± 1
R23-050	B1:J2.2	RT2:2	GND	28	659.833-665.333	676 ± 1
R23-051	B1:J3.1	RT3:1	NTC_BRAKE	28	682.749-688.249	699 ± 1
R23-052	B1:J3.2	RT3:2	GND	28	709.147-714.647	725 ± 1
R23-053	J0:1	B1:W1.1	BAT_FUSED	18_then16	696.624-702.624	713 ± 1
R23-054	J0:2	B1:W2.1	GND	18_then16	596.648-602.648	613 ± 1
R23-055	B1:W3.1	S1:1	BAT_MON	16	520.360	531 ± 1
R23-056	S1:3	B2:W1.1	BAT_SW	16	118.643	129 ± 1
R23-057	B1:W4.1	B2:W2.1	GND	16	536.422	547 ± 1
R23-058	B2:W3.1	J9:1	SERVO_BUS	16	132.992	143 ± 1
R23-059	B2:W4.1	J9:2	GND	16	194.699	205 ± 1

黄色为本次改动。其余 57 行逐字段继承；98 条未改线路仍继承旧定长/布线，不宣称重新制造定长或运动验证。

上/下固定、自由段、导向、端子内部、工厂引线及裸尾都按来源只计一次。毛坯不等于装机质量。

新版综合 59 行整根裁线表 4/5 · 本表优先于旧图册

编号	起点	终点	网络	AWG	装机 mm	毛坯 mm
R23-060	J9:1	SP3:1	SERVO_BUS	16	138.837-144.837	155 ± 1
R23-061	J9:2	SP4:1	GND	16	137.136-143.136	154 ± 1
R23-062	B2:W103.1	RH1:1	SERVO_BUS	16	155.391	166 ± 1
R23-063	B2:W104.1	RH1:2	RH_LOW	16	273.064	284 ± 1
R23-064	B1:W7.1	B5:W1.1	SYSTEM_5V	14	174.651	185 ± 1
R23-065	B1:W8.1	B5:W2.1	GND	14	177.651	188 ± 1
R23-101	SP3:3	B12:W1.1	SERVO_BUS	16	143.462	154 ± 1
R23-118	SP3:4	B13:W1.1	SERVO_BUS	16	691.869	702 ± 1
R23-119	SP4:4	B13:W2.1	GND	16	757.823	768 ± 1
R23-138	PS1:1	B1:W5.1	BENCH_5V	20	71.494-78.954	80 ± 0.5
R23-139	PS1:2	B1:W6.1	GND	20	70.884-78.344	80 ± 0.5
R23-152	B2:W1.1	FU2:1	BAT_SW	factory fuse lead	6.785	按原厂尾线
R23-153	FU2:2	FANREG:1	FANREG_VIN	24	215.739	按原厂尾线
R23-154	B2:W2.1	FANREG:2	GND	24	251.923	按原厂尾线

黄色为本次改动。其余 57 行逐字段继承；98 条未改线路仍继承旧定长/布线，不宣称重新制造定长或运动验证。

上/下固定、自由段、导向、端子内部、工厂引线及裸尾都按来源只计一次。毛坯不等于装机质量。

新版综合 59 行整根裁线表 5/5 · 本表优先于旧图册

编号	起点	终点	网络	AWG	装机 mm	毛坯 mm
R23-155	FANREG:3	FU3:1	FAN2_5V_RAW	factory fuse lead	18.856	按原厂尾线
R23-156	FU3:2	FAN2:1	FAN2_5V	factory fan AWG2	97.559	按原厂尾线
R23-157	FANREG:2	FAN2:2	GND	factory fan AWG2	115.093	按原厂尾线

黄色为本次改动。其余 57 行逐字段继承；98 条未改线路仍继承旧定长/布线，不宣称重新制造定长或运动验证。

上/下固定、自由段、导向、端子内部、工厂引线及裸尾都按来源只计一次。毛坯不等于装机质量。